

Auteur: Rune Suy
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 19.2

Bepaal de nulpunten en de van de volgende veelterm en ontbind deze in factoren over $\mathbb{R}[z]$:

$$F(z) = 2z^3 - z^2 + 2z - 1$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 2 & -1 & 2 & -1 \\ \frac{1}{2} & \downarrow & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 2 & 0 & 2 & 0 \end{array}$$

$$2z^2 + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow z^2 + 1 = 0$$

$$z^2 = -1$$

$$z = \sqrt{-1}$$

$$z = \pm i$$

$$\Rightarrow F(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) (2z^2 + 2) \text{ is de ontbinding in factoren over } \mathbb{R}[z].$$

De nulpunten zijn $\frac{1}{2}, i, -i$

References